

TRABALHO MANUSCRITO – CONCLUSÃO DO 2º BIMESTRE

Disciplina: Redes de Computadores

2ª Série do Ensino Médio – Desenvolvimento de Sistemas

TEMA DO TRABALHO

“Planejamento e Segurança de uma Rede de Computadores Empresarial”

OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é fazer com que os alunos compreendam os principais conceitos estudados durante o 2º bimestre, relacionando teoria e prática no desenvolvimento de uma rede de computadores para uma empresa fictícia.

REGRAS DO TRABALHO

- O trabalho deverá ser MANUSCRITO (feito à mão).
 - Deve conter capa.
 - Utilizar folha pautada ou sulfite.
 - Escrever com letra legível.
 - Pode conter desenhos, diagramas e esquemas coloridos.
 - Trabalho individual ou em dupla (definir conforme orientação do professor).
 - Não será aceito trabalho copiado da internet.
 - Entregar grampeado ou encadernado.
-

ESTRUTURA DO TRABALHO

CAPA

A capa deve conter:

- Nome da escola

- Nome do aluno
 - Série e turma
 - Disciplina
 - Nome do professor
 - Título do trabalho
 - Data
-

PASSO A PASSO DO TRABALHO

ETAPA 1 – INTRODUÇÃO À REDE

Explique:

- O que é uma rede de computadores.
- Qual a importância das redes atualmente.
- Como as empresas utilizam redes no dia a dia.

Mínimo: 15 linhas.

ETAPA 2 – MEIOS DE TRANSMISSÃO NÃO GUIADOS (WIRELESS)

Explique:

- O que é rede sem fio (Wireless).
- Diferença entre Wi-Fi e Bluetooth.
- Vantagens e desvantagens das redes sem fio.
- Exemplos do cotidiano.

Desenhar:

- Um exemplo de rede Wi-Fi em uma empresa ou residência.
-

ETAPA 3 – FIBRA ÓPTICA

Explique:

- O que é fibra óptica.
- Como ocorre a transmissão de dados pela luz.
- Vantagens da fibra óptica.

- Diferença entre cabo de rede comum e fibra óptica.

Pesquisar:

- Onde a fibra óptica é utilizada atualmente.

Desenhar:

- Um esquema simples de transmissão por fibra óptica.
-

ETAPA 4 – CAMADA DE ENLACE (DATA-LINK)

Explique:

- O que faz a camada de enlace.
- O que é endereço MAC.
- Qual a função do Switch.
- Diferença entre Hub e Switch.

Atividade:

- Fazer um desenho mostrando computadores conectados a um switch.
-

ETAPA 5 – ENDEREÇAMENTO IPv4 E SUB-REDE

Explique:

- O que é endereço IP.
- O que significa IPv4.
- O que é máscara de sub-rede.
- Diferença entre IP público e privado.

Resolver:

1. Identificar:
 - IP
 - Máscara
 - Rede
2. Fazer:
 - Um exemplo de divisão simples de sub-rede.

Exemplo:

IP: 192.168.1.10

Máscara: 255.255.255.0

ETAPA 6 – TCP E UDP

Explique:

- O que é protocolo TCP.
- O que é protocolo UDP.
- Diferenças entre TCP e UDP.
- Exemplos de aplicações que usam cada protocolo.

Tabela obrigatória:

TCP	UDP
Confiável	Mais rápido
Possui confirmação	Sem confirmação
Mais seguro	Menor atraso

ETAPA 7 – SEGURANÇA DE REDES

Explique:

- O que é segurança de redes.
- O que são ameaças virtuais.
- O que é phishing.
- O que é malware.
- Como proteger uma rede.

Pesquisar:

- Um caso real de ataque virtual ocorrido em empresas.
-

ETAPA 8 – FIREWALL, IDS E IPS – Semana 14

Explique:

- O que é firewall.
- O que é IDS.
- O que é IPS.
- Como essas ferramentas ajudam na proteção da rede.

Desenhar:

- Um esquema simples mostrando:
 - Internet
 - Firewall
 - Rede interna da empresa
-

ETAPA 9 – CONCLUSÃO (de cada um do grupo)

Escrever:

- O que aprendeu durante o bimestre.
- Qual conteúdo achou mais interessante.
- Como os conhecimentos de redes podem ajudar na carreira profissional.

Mínimo: 10 linhas.

DICAS IMPORTANTES

- Utilize canetas coloridas para destacar títulos.
- Faça desenhos simples para explicar os conceitos.
- Evite copiar textos prontos.
- Organize o trabalho com calma.
- Revise antes de entregar.